

Progetto MPRAI

Gruppo F2

Indice

1	Nomenclatura	1
2	Descrizione del sistema	1
3	Rilevamento del guasto	2
4	Isolamento del guasto	3
4.0.1	Calcolo delle trasformazioni	3
5	Obiettivi	4

1 Nomenclatura

I vettori canonici di $\mathbb{R}^n$ sono indicati con $e_1, \dots, e_n$. Dati $v_1, \dots, v_k \in \mathbb{R}^n$, si indica

$$\text{col}(v_1, \dots, v_k) = \begin{bmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_k \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{kn}, \quad (1)$$

e date $A_1, \dots, A_k \in \mathbb{R}^{n \times n}$, si indica

$$\text{diag}(A_1, \dots, A_k) = \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{(kn) \times (kn)}. \quad (2)$$

La notazione ridotta

$$c_x = \cos(x) \quad s_x = \sin(x) \quad (3)$$

può essere utilizzata. Per un dato $\theta \in \mathbb{R}$, si denota la matrice di rotazione nel piano

$$R_\theta = R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}. \quad (4)$$

Esempio 1. In $\mathbb{R}^2$ si hanno

$$e_1 = \text{col}(1, 0) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad e_2 = \text{col}(0, 1) = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

2 Descrizione del sistema

Si consideri un sistema di tipo uniciclo con due ruote motrici, dove

1. (controllo differenziale) ogni ruota ha una indipendente velocità angolare, controllabile a piacere;
2. ogni ruota ha un proprio raggio.

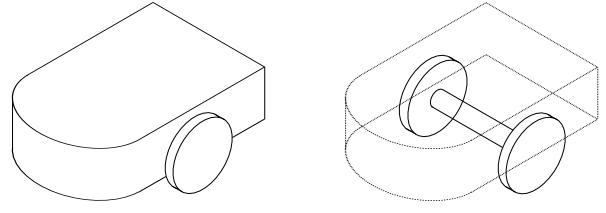


Figura 1: Uniciclo a guida differenziale.

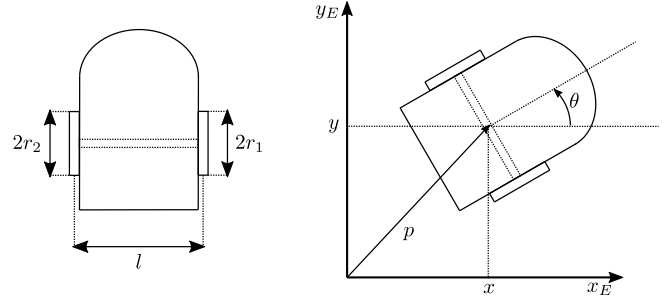


Figura 2: Uniciclo a guida differenziale: variabili e parametri.

Le variabili ed i parametri di interesse principali sono riassunti in Tabella 2. I seguenti vincoli cinematici permettono la descrizione del moto del sistema.

1. Puro rotolamento per ruota destra

$$\dot{p}_1 = r_1 \dot{\varphi}_1 \begin{bmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{bmatrix} = r_1 \dot{\varphi}_1 R(\theta) e_1. \quad (\text{NH1})$$

2. Puro rotolamento per ruota sinistra

$$\dot{p}_2 = r_2 \dot{\varphi}_2 \begin{bmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{bmatrix} = r_2 \dot{\varphi}_2 R(\theta) e_1. \quad (\text{NH2})$$

3. Distanza costante tra le ruote

$$p_1 - p_2 = l \begin{bmatrix} \sin(\theta) \\ -\cos(\theta) \end{bmatrix} = l R(-\frac{\pi}{2}) R(\theta) e_1. \quad (\text{H1})$$

4. Posizione centrale asse

$$p = \frac{1}{2}(p_1 + p_2). \quad (\text{H2})$$

Derivando nel tempo i due vincoli olonomi (H1) e (H2) otteniamo

$$\begin{aligned} \dot{p} &= \frac{1}{2}(r_1 \dot{\varphi}_1 + r_2 \dot{\varphi}_2) R(\theta) e_1 \\ l \dot{\theta} &= r_1 \dot{\varphi}_1 - r_2 \dot{\varphi}_2 \end{aligned}$$

Le velocità angolari delle ruote destra ($\dot{\varphi}_1$) e sinistra ($\dot{\varphi}_2$) sono a loro volta legate agli ingressi di controllo u_1 e u_2 mediante le relazioni

$$\dot{\varphi}_1 = w_1 u_1 \quad \dot{\varphi}_2 = w_2 u_2, \quad (5)$$

dove $w_1, w_2 \in \mathbb{R}$ sono ingressi sconosciuti (variabili nel tempo) che modellano i possibili guasti. In condizioni di perfetto funzionamento si ha $w_1 = w_2 = 1$, mentre in alternativa si hanno i guasti descritti in Tabella 2.

Descrizione	Variabile	Valore
Raggio ruota destra	r_1	0.1 [m]
Raggio ruota sinistra	r_2	0.1 [m]
lunghezza asse ruote	l	0.4 [m]
Centro asse ruote	p	[m]
Posizione ruota destra	p_1	[m]
Posizione ruota sinistra	p_2	[m]
Orientamento sistema	θ	[rad]
Vel. angolare ruota destra	$\dot{\varphi}_1$	[rad/s]
Vel. angolare ruota sinistra	$\dot{\varphi}_2$	[rad/s]
Valore desiderato per $\dot{\varphi}_1$	u_1	[rad/s]
Valore desiderato per $\dot{\varphi}_2$	u_2	[rad/s]

Tabella 1: Parametri geometrici del sistema (prima parte), variabili dinamiche del sistema (seconda parte) ed ingressi del sistema (terza parte).

Codice	Descrizione	Condizione
FD_1	Rallentamento ruota destra	$w_1 \in (0, 1)$
FS_1	Rallentamento ruota sinistra	$w_2 \in (0, 1)$
FD_2	Blocco ruota destra	$w_1 = 0$
FS_2	Blocco ruota sinistra	$w_2 = 0$

Tabella 2: Guasti in esame.

Modello di controllo

Le variabili di stato sono la posizione centrale dell'asse tra le ruote $p = \text{col}(x, y)$, e l'orientamento del sistema θ . Gli ingressi di controllo cinematici sono le velocità angolari delle due ruote, i.e. $u_1 = \dot{\varphi}_1$ e $u_2 = \dot{\varphi}_2$. Gli ingressi virtuali sono $v_1 = \frac{1}{2}(r_1\dot{\varphi}_1 + r_2\dot{\varphi}_2)$ e $v_2 = \frac{1}{l}(r_1\dot{\varphi}_1 - r_2\dot{\varphi}_2)$. Il modello cinematico in nomenclatura di sistema diviene

$$\begin{bmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \\ \dot{\theta} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \\ 0 \end{bmatrix} v_1 + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} v_2 \quad (6)$$

con mapping degli input

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}r_1 & \frac{1}{2}r_2 \\ \frac{1}{l}r_1 & -\frac{1}{l}r_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_1 & 0 \\ 0 & w_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}. \quad (7)$$

3 Rilevamento del guasto

Definiamo lo stato $z = \text{col}(x, y, \theta)$ del sistema. Il modello (6)(7) può essere riscritto nella forma

$$\dot{z} = g_1(z)u_1w_1 + g_2(z)u_2w_2, \quad (8)$$

per alcune funzioni vettoriali $g_1(z)$ e $g_2(z)$, il cui calcolo è lasciato come esercizio. In condizioni nominali (i.e., in assenza di guasto), abbiamo $w_1 = 1$ e $w_2 = 1$. E' quindi conveniente riscrivere il modello come

$$\dot{z} = g_1(z)u_1(w_1 - 1 + 1) + g_2(z)u_2(w_2 - 1 + 1), \quad (9)$$

ovvero

$$\dot{z} = g_1(z)u_1 + g_2(z)u_2 + g_1(z)(w_1 - 1)u_1 + g_2(z)(w_2 - 1)u_2 \quad (10)$$

In questa riscrittura è possibile notare come $\dot{z}$ sia influenzata da tre componenti additive:

- $g_1(z)u_1 + g_2(z)u_2$ rappresenta il modello nominale;
- $g_1(z)(w_1 - 1)u_1$ rappresenta un mismatching di modello dovuto al solo w_1 ;
- $g_2(z)(w_2 - 1)u_2$ rappresenta un mismatching di modello dovuto al solo w_2 .

Progettiamo quindi il generatore di residuo basato su osservatore

$$\dot{\hat{z}} = g_1(z)u_1 + g_2(z)u_2 + H(z - \hat{z}) \quad (11)$$

$$r = \|z - \hat{z}\|. \quad (12)$$

Si noti che solo la parte nominale è replicata nel generatore. Definendo l'errore $\tilde{z} = z - \hat{z}$, si ha

$$\dot{\tilde{z}} = -H\tilde{z} + g_1(z)(w_1 - 1)u_1 + g_2(z)(w_2 - 1)u_2 \quad (13)$$

$$r = \|\tilde{z}\|. \quad (14)$$

Segue la seguente analisi.

1. In completa assenza di guasti ($w_1 = w_2 = 1$) la dinamica del residuo è

$$\dot{\tilde{z}} = -H\tilde{z} \quad (15)$$

$$r = \|\tilde{z}\|, \quad (16)$$

e quindi, posta $-H$ come matrice di Hurwitz¹, il sistema errore è asintoticamente stabile, e $r(t) \rightarrow 0$ per $t \rightarrow \infty$.

2. In presenza del solo guasto sulla ruota destra ($w_1 \neq 1$ e $w_2 = 1$) la dinamica del residuo è

$$\dot{\tilde{z}} = -H\tilde{z} + g_1(z)(w_1 - 1)u_1 \quad (17)$$

$$r = \|\tilde{z}\|, \quad (18)$$

e quindi la componente $g_1(z)(w_1 - 1)u_1 \neq 0$ agisce come ingresso sconosciuto, non permettendo al residuo di convergere a zero. Si nota tuttavia che per i punti per cui $g_1(z) = 0$ e per $u_1 = 0$ tale ingresso è nullo, ed il residuo può convergere a zero. Tali condizioni devono essere evitate.

3. In presenza del solo guasto sulla ruota sinistra ($w_1 = 1$ e $w_2 \neq 1$) si ha una situazione simmetrica a quella del caso precedente.

La condizione $r(t) \neq 0$ è infine da testare mediante una politica a soglia decisa dal gruppo.

¹Una matrice è Hurwitz se ha tutti autovalori a parte reale negativa. In questo caso, è possibile scegliere $-H$ diagonale, i cui autovalori saranno quindi proprio i valori sulla diagonale principale.

4 Isolamento del guasto

Come prima cosa calcoliamo due trasformazioni $\Phi_1, \Phi_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tale per cui²

$$\frac{\partial \Phi_1(z)}{\partial z} g_2(z) = 0 \quad (19)$$

$$\frac{\partial \Phi_2(z)}{\partial z} g_1(z) = 0. \quad (20)$$

Definiamo quindi le due variabili

$$z_1 = \Phi_1(z) \quad (21)$$

$$z_2 = \Phi_2(z). \quad (22)$$

Derivando nel tempo otteniamo

$$\dot{z}_1 = \frac{\partial \Phi_1(z)}{\partial z} g_1(z) w_1 u_1 \quad (23)$$

$$\dot{z}_2 = \frac{\partial \Phi_2(z)}{\partial z} g_2(z) w_2 u_2. \quad (24)$$

Come per il rilevamento del guasto, possiamo riscrivere tali sistemi andando a sommare e sottrarre i valori nominali, ovvero

$$\dot{z}_1 = \frac{\partial \Phi_1(z)}{\partial z} g_1(z) u_1 + \frac{\partial \Phi_1(z)}{\partial z} g_1(z) (w_1 - 1) u_1 \quad (25)$$

$$\dot{z}_2 = \frac{\partial \Phi_2(z)}{\partial z} g_2(z) u_2 + \frac{\partial \Phi_2(z)}{\partial z} g_2(z) (w_2 - 1) u_2. \quad (26)$$

Possiamo quindi progettare la coppia di generatori di residuo. Per la dinamica di z_1 abbiamo

$$\begin{aligned} \Sigma_1 : \quad \dot{\hat{z}}_1 &= \frac{\partial \Phi_1(z)}{\partial z} g_1(z) u_1 + H_1(z_1 - \hat{z}_1) \\ r_1 &= \|z_1 - \hat{z}_1\|, \end{aligned} \quad (27)$$

mentre per la dinamica di z_2 abbiamo

$$\begin{aligned} \Sigma_2 : \quad \dot{\hat{z}}_2 &= \frac{\partial \Phi_2(z)}{\partial z} g_2(z) u_2 + H_2(z_2 - \hat{z}_2) \\ r_2 &= \|z_2 - \hat{z}_2\|. \end{aligned} \quad (28)$$

Definendo gli errori $\tilde{z}_1 = z_1 - \hat{z}_1$ e $\tilde{z}_2 = z_2 - \hat{z}_2$, abbiamo le dinamiche errore

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{z}}_1 &= -H_1 \tilde{z}_1 + \frac{\partial \Phi_1(z)}{\partial z} g_1(z) (w_1 - 1) u_1 \\ r_1 &= \|\tilde{z}_1\| \end{aligned} \quad (29)$$

e

$$\begin{aligned} \dot{\tilde{z}}_2 &= -H_2 \tilde{z}_2 + \frac{\partial \Phi_2(z)}{\partial z} g_2(z) (w_2 - 1) u_2 \\ r_2 &= \|\tilde{z}_2\|. \end{aligned} \quad (30)$$

La matrici H_1, H_2 sono progettate tale per cui $-H_1$ e $-H_2$ siano matrici si Hurwitz.

²Con la nomenclatura $\frac{\partial \Phi_1(z)}{\partial z}$ si denota la matrice Jacobiana di $\Phi_1(z)$.

1. La dinamica di r_1 dipende in maniera diretta da w_1 , ma non da w_2 . In maniera speculare, La dinamica di r_2 dipende in maniera diretta da w_2 , ma non da w_1 .
2. In assenza di guasti ($w_1 = w_2 = 1$) entrambi i sistemi errore sono asintoticamente stabili, quindi $r_1(t) \rightarrow 0$ e $r_2(t) \rightarrow 0$ per $t \rightarrow \infty$.
3. In presenza di un solo guasto sulla ruota destra ($w_1 \neq 1, w_2 = 1$) si avrà $r_2(t) \rightarrow 0$ per $t \rightarrow \infty$, mentre $r_1(t)$ è perturbato da w_1 .
4. In presenza di un solo guasto sulla ruota sinistra ($w_1 = 1, w_2 \neq 1$) si avrà $r_1(t) \rightarrow 0$ per $t \rightarrow \infty$, mentre $r_2(t)$ è perturbato da w_2 .
5. Affinché i residui $r_1(t), r_2(t)$ siano perturbati dai guasti sono necessarie le condizioni

$$\frac{\partial \Phi_1(z)}{\partial z} g_1(z) (w_1 - 1) u_1 \neq 0 \quad (31)$$

$$\frac{\partial \Phi_2(z)}{\partial z} g_2(z) (w_2 - 1) u_2 \neq 0. \quad (32)$$

Ci sono quindi punti z dello spazio di stato da evitare. Inoltre, sono necessarie le condizioni $u_1(t) \neq 0$ e $u_2(t) \neq 0$ (per periodi di tempo prolungati).

Sotto le condizioni descritte è possibile isolare i guasti FD_1 e FS_1 . L'estensione all'isolamento al set completo di guasti, ovvero FD_1, FS_1, FD_2, FS_2 , è lasciato agli studenti.

4.0.1 Calcolo delle trasformazioni

Si illustra la procedura per il calcolo di $\Phi_1(z)$. Il calcolo per $\Phi_2(z)$ sarà poi del tutto speculare.

Si nota che per ogni stato z , si ha $g_2(z) \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$, oltre che $\text{rank}(g_2(z)) \leq 1$. Dunque, per il trasposto avremo $(g_2(z))^T \in \mathbb{R}^{1 \times 3}$. Per il teorema della dimensione, è quindi possibile calcolare dei vettori (dipendenti da z , quindi funzioni) $v_1(z), v_2(z) \in \mathbb{R}^3$ tali che

$$\ker(g_2(z))^T = \text{span}\{v_1(z), v_2(z)\}, \quad (33)$$

dove

1. $v_1(z), v_2(z) \in \mathbb{R}^3$ sono linearmente indipendenti (al variare di z)
2. i vettori trasposti

$$(v_1(z))^T = [v_{11}(z) \quad v_{12}(z) \quad v_{13}(z)] \quad (34)$$

$$(v_2(z))^T = [v_{21}(z) \quad v_{22}(z) \quad v_{23}(z)] \quad (35)$$

siano forme differenziali esatte, ovvero possono essere espresse come il gradiente di una data funzione. Si ricorda che condizione necessaria e sufficiente³ affinché questo sia vero è che le derivate parziali incrociate siano equivalenti. Ovvero, indicando

³Consideriamo solo funzioni continue e differenziabili con continuità.

$z = \text{col}(z_1, z_2, z_3)$ si abbia

$$\frac{\partial v_{ij}(z)}{\partial z_k} = \frac{\partial v_{ik}(z)}{\partial z_j} \quad (36)$$

al variare di $i \in \{1, 2\}$, di $j, k \in \{1, 2, 3\}$ e di z . Se questa condizione non dovesse essere verificata, è possibile combinare $v_1(z)$ e $v_2(z)$ per ottenerne dei nuovi vettori che la rispettino.

A questo punto è possibile trovare le primitive, ovvero $\Phi_{11}, \Phi_{12} : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ tale per cui

$$d\Phi_{11}(z) = (v_1(z))^T \quad (37)$$

$$d\Phi_{12}(z) = (v_2(z))^T, \quad (38)$$

dove $d\Phi_{1j}(z)$ indica il gradiente di $\Phi_{1j}(z)$. Infine, la trasformazione $\Phi_1(z)$ è data da

$$\Phi_1(z) = \begin{bmatrix} \Phi_{11}(z) \\ \Phi_{12}(z) \end{bmatrix}. \quad (39)$$

A prova di ciò, si osserva che

$$\frac{\partial \Phi_1(z)}{\partial z} g_2(z) = \begin{bmatrix} d\Phi_{11}(z) \\ d\Phi_{12}(z) \end{bmatrix} \quad (40)$$

$$= \begin{bmatrix} d\Phi_{11}(z)g_2(z) \\ d\Phi_{12}(z)g_2(z) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \quad (41)$$

5 Obiettivi

1. Implementazione Matlab/Simulink del modello cinematico dell'uniciclo a guida differenziale.

(a) Indicare esplicitamente gli ingressi, le variabili di stato del sistema. Lo stato si suppone noto.

(b) Testare il modello con ingressi costanti a tratti. La fase di test va brevemente discussa nel report finale.

2. Design ed implementazione di un controllore a libera scelta per la soluzione di un problema di tracking sulla posizione del o. Il controllore dovrà poi essere brevemente descritto nel report finale, corredato da uno schema a blocchi.
3. Implementazione dei guasti presi in considerazione. Si suppone che il numero di guasti contemporaneamente presenti nel sistema sia al più unitario. Testare quindi il controllore precedentemente implementato per casi di studio con guasti.
4. Progettare ed implementare un banco di osservatori per l'isolamento del guasto (di un guasto alla volta). Analizzare la robustezza del residuo, oltre che la presenza di falsi negativi, falsi positivi e il tempo necessario per l'isolamento del guasto.
5. Creare una azione di feedforward nel loop di controllo al fine di ottenere un controllo tollerante ai guasti di tipo attivo.

Il progetto si concluderà con la consegna di un elaborato tecnico da scrivere mediante L^AT_EX, assieme ai codici Matlab. Il progetto **verrà poi valutato** sulla base di:

- esposizione dei ragionamenti per la soluzione del problema
- esposizione delle conclusioni
- autonomia.